

通信电子线路

Fundamentals and Design of Communication Circuits

主讲教师：李国兵

The background of the slide features several overlapping, wavy lines in shades of red and grey, creating a dynamic, flowing effect that sweeps across the bottom and sides of the page.

第十章 振荡器 (Oscillator)和混频器(Mixer)

10.1 振荡器的基本模型

- 反馈型振荡器
- 反馈型振荡器的设计
- 负阻型振荡器
- 石英晶体振荡器
- 振荡器的相位噪声

10.2 高频振荡器电路

10.3 混频器的基本特征

第十章 振荡器 (Oscillator)和混频器(Mixer)

10.1 振荡器的基本模型

10.2 高频振荡器电路

固定频率振荡器

介质谐振腔振荡器

YIG调谐振荡器

压控振荡器

10.3 混频器的基本特征

第十章 振荡器 (Oscillator)和混频器(Mixer)

10.1 振荡器的基本模型

10.2 高频振荡器电路

10.3 混频器的基本特征

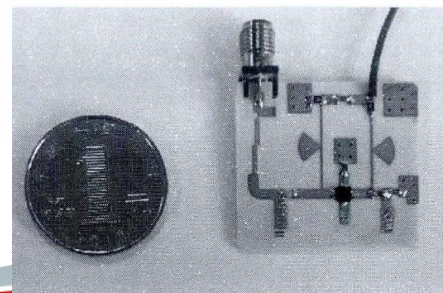
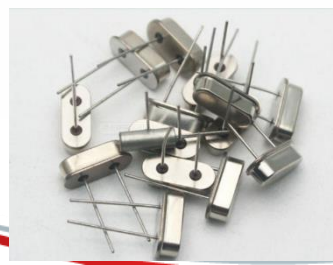
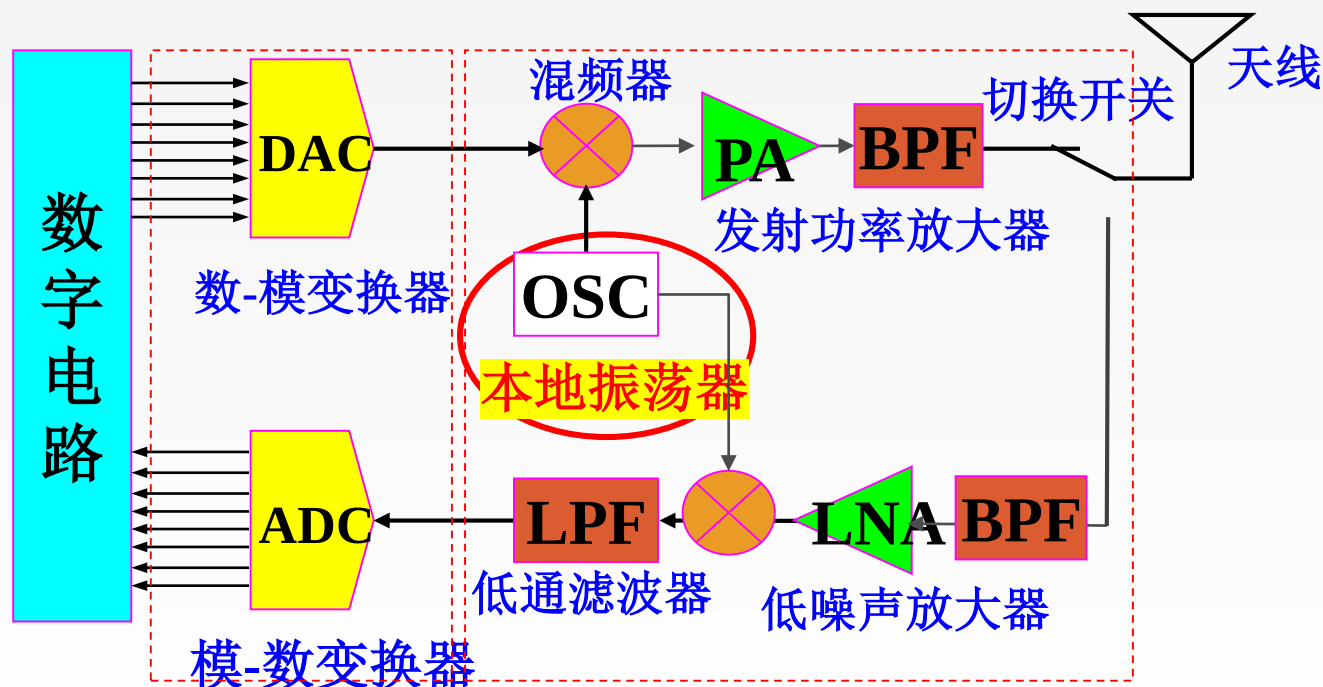
基本原理

有源混频器

无源混频器

10.1 振荡器的基本模型

振荡器（oscillator）是一种**能量转换装置**——将直流电能转换为一定频率的交流电（磁）能，其构成的电路叫振荡电路。



10.1.1 反馈振荡器

10.1.1 反馈振荡器

从无到有的振荡
是如何产生的？

反馈型振荡器闭环系统的传递函数：

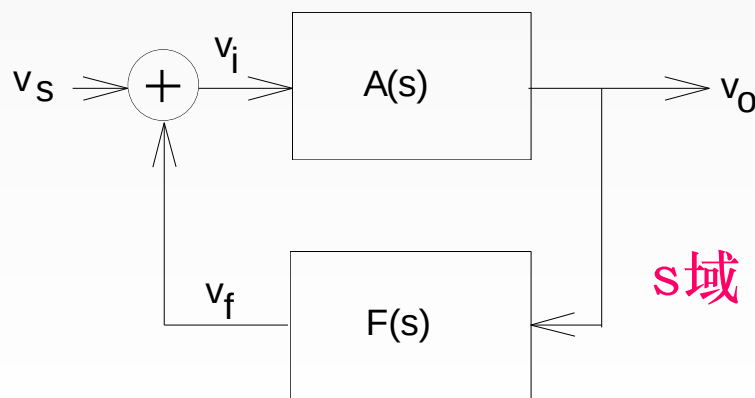
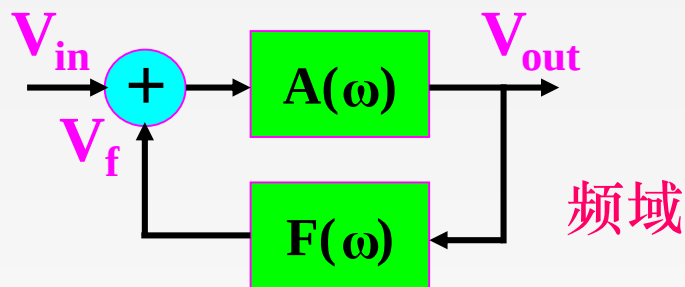
$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_s(s)} = \frac{A(s)}{1 - A(s)F(s)} = \frac{A(s)}{1 - T(s)}$$

其中：

$$A(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}, \quad F(s) = \frac{V_f(s)}{V_o(s)}$$

开环传递函数（或称之为环路增益）为：

$$T(s) = \frac{V_f(s)}{V_i(s)} = A(s)F(s)$$



$$V_o(s) = V_i(s)A(s) = (V_s(s) + V_o(s)F(s))A(s)$$

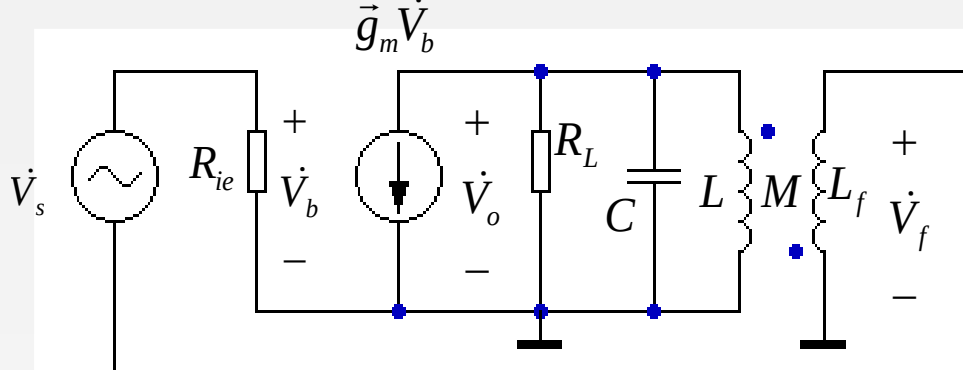
$$V_o(s)(1 - F(s)A(s)) = V_s(s)A(s)$$

10.1.1 反馈振荡器

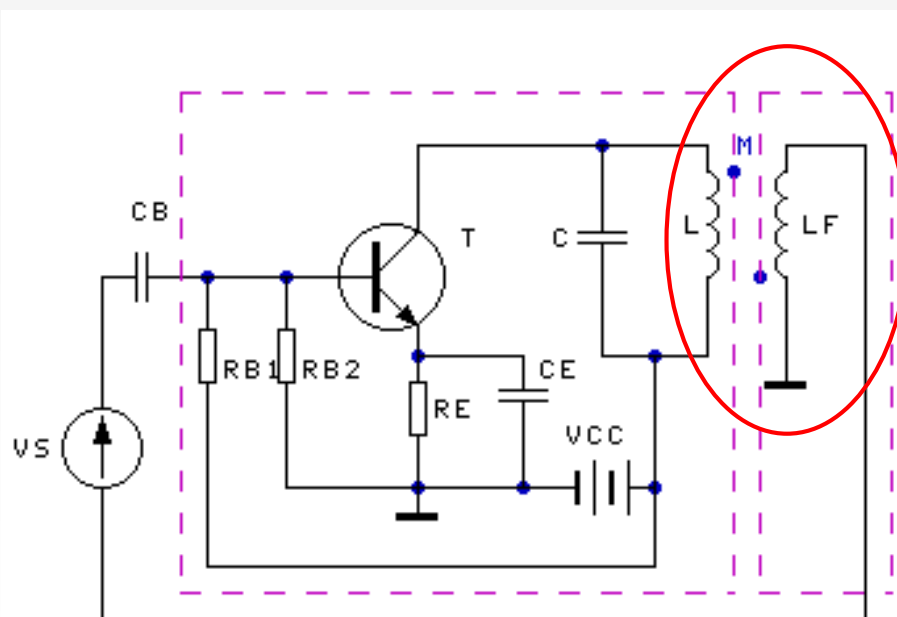
1. 反馈振荡器的电路及模型

▣ 反馈振荡器的模型

反馈振荡器可由有源器件接正反馈环路构成



噪声



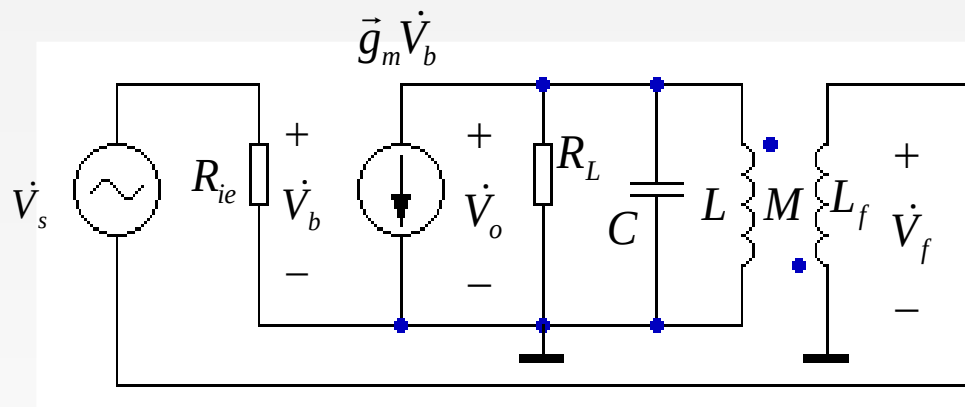
正反馈



10.1.1 反馈振荡器

考虑到失真后的等效跨导、等效负载电阻，画出其交流等效电路：

$$F(s) = \frac{V_f(s)}{V_o(s)} = -\frac{M}{L}$$



$$A(s) = \frac{V_o(s)}{V_b(s)} = \frac{-\bar{g}_m \frac{s}{C}}{s^2 + \frac{s}{R_L C} + \frac{1}{LC}}$$

$$T(s) = \frac{V_f(s)}{V_b(s)} = A(s)F(s) = \frac{\bar{g}_m M \frac{s}{LC}}{s^2 + \frac{s}{R_L C} + \frac{1}{LC}}$$

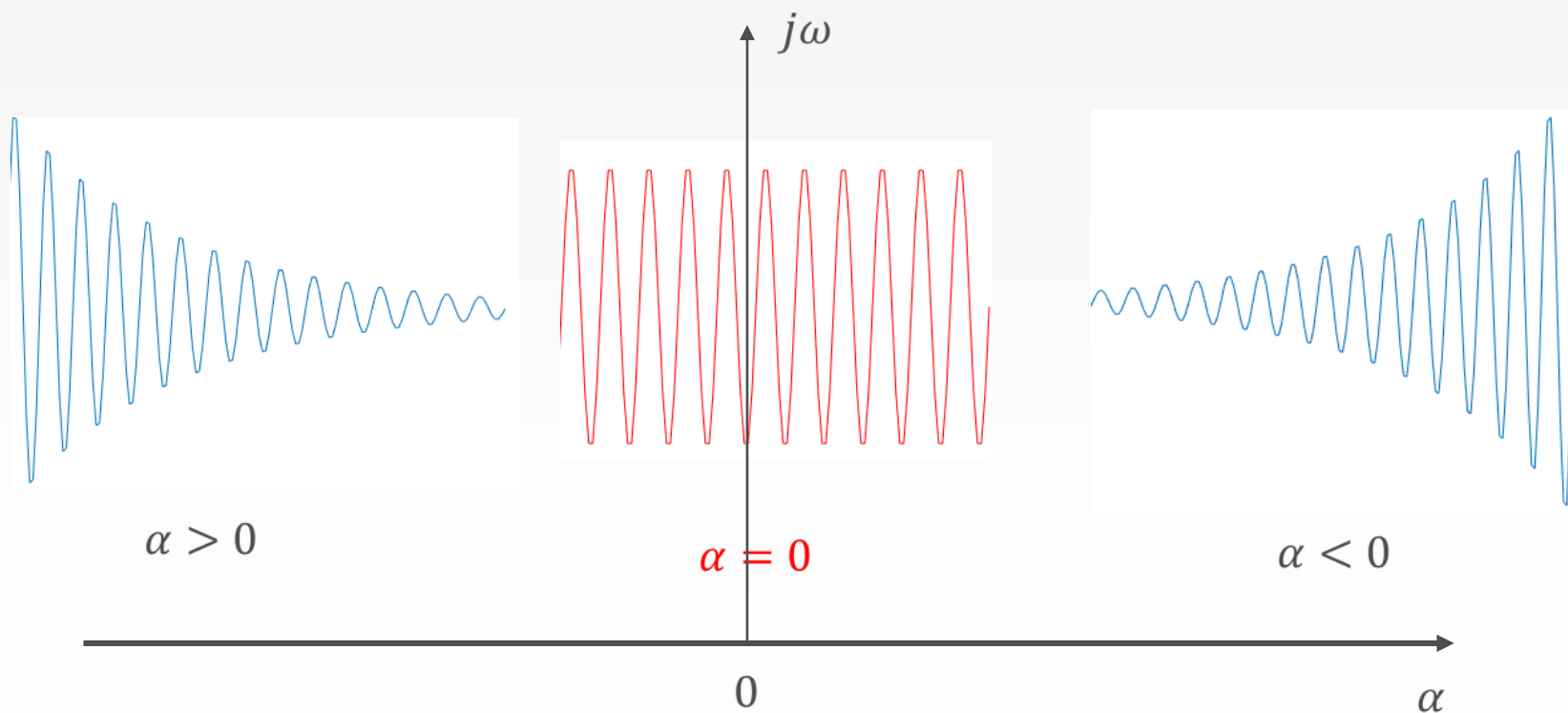
$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_s(s)} = \frac{A(s)}{1 - T(s)} = \frac{-\bar{g}_m \frac{s}{C}}{s^2 + \left(\frac{1}{R_L C} - \bar{g}_m \frac{M}{LC}\right)s + \frac{1}{LC}}$$

二阶系统

10.1.1 反馈振荡器

○ 对于一个可实现系统，其极点分布与相应的冲激响应关系如图：

$$\frac{\omega_0}{(s + \alpha)^2 + \omega_0^2} \quad \longrightarrow \quad e^{-\alpha t} \sin(\omega_0 t)$$



$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_s(s)} = \frac{A(s)}{1-T(s)} = \frac{-\bar{g}_m \frac{s}{C}}{s^2 + (\frac{1}{R_L C} - \bar{g}_m \frac{M}{LC})s + \frac{1}{LC}}$$

10.1.1 反馈振荡器

$$\text{令 } b = \frac{1}{R_L C} - \frac{\bar{g}_m M}{LC}, \quad c = \frac{1}{LC}$$

则 $H(s)$ 的两个极点的位置为:

$$s_{1,2} = -\frac{b}{2} \pm j\sqrt{c - \frac{b^2}{4}}$$

若要求极点在右半平面, 则有:

$$b = \frac{1}{R_L C} - \frac{\bar{g}_m M}{LC} < 0 \Rightarrow \bar{g}_m R_L > \frac{L}{M}$$

在 ω_0 处有, $A(s) = -\bar{g}_m R_L$, $F(s) = -\frac{M}{L}$, 可得:

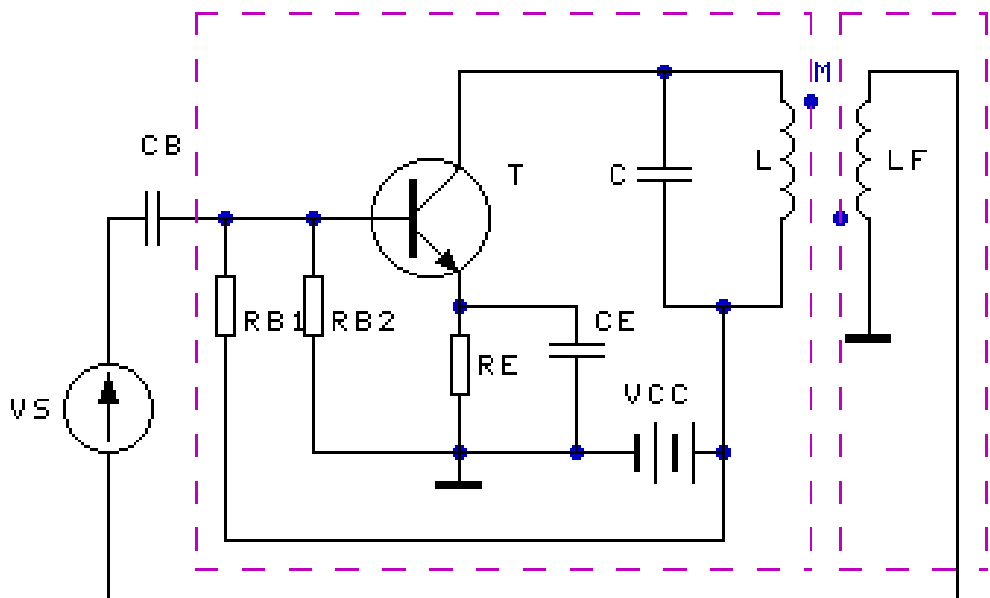
$$T(j\omega_0) = A(j\omega_0)F(j\omega_0) = \frac{MR_L \bar{g}_m}{L} > 1$$

- 在开始起振时, 由于 $\bar{g}_m$ 较大, 极点位置比较靠右, v_o 振幅增长较快, 随着管子进入非线性区工作, 逐渐变小, 极点向左朝虚轴靠拢, v_o 振幅增长趋缓, 最后满足 $\bar{g}_m R_L = L/M$ 时极点到虚轴上, 维持等幅振荡。

10.1.1 反馈振荡器

反馈振荡器的组成：

- 实现能量转换的**有源器件**，如晶体管T；
- 控制振荡频率的**选频回路**，如LC选频回路；
- 保证自激工作的**正反馈网络**，如图中的变压器M；
- 保证稳定工作的**非线性环节**，如图电路中靠T工作到截止(或饱和)来实现。



10.1.1 反馈振荡器

反馈振荡器的起振、平衡和稳定条件

起振条件：满足正反馈，且环路增益 T 大于1，即：

$$|T(j\omega_0)| > 1$$

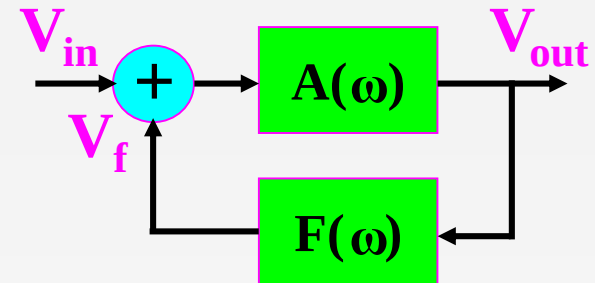
$$\varphi_T(j\omega_0) = 2n\pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

平衡条件：满足正反馈，且环路增益 T 等于1，即：

$$|T(j\omega_0)| = 1$$

$$\varphi_T(j\omega_0) = 2n\pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$T(j\omega_0) = A(j\omega_0)F(j\omega_0)$$



幅度平衡条件
相位平衡条件

10.1.1 反馈振荡器

- **稳定条件**：是指在外界干扰作用使得电路偏离平衡状态后，由于电路内部的自我矫正作用，恢复原来的平衡状态所要求满足的条件。

▣ 振幅稳定条件：

$$\text{平衡 } T(v_i)=1, \begin{cases} \text{干扰} \rightarrow v_o \downarrow, \text{ 若 } T_1(v_i - \delta v) > 1 \rightarrow v_f \uparrow \rightarrow v_o \uparrow \\ \text{干扰} \rightarrow v_o \uparrow, \text{ 若 } T_2(v_i + \delta v) < 1 \rightarrow v_f \downarrow \rightarrow v_o \downarrow \end{cases} \Rightarrow \text{恢复原 } v_o, \text{ 稳定}$$

故有振幅稳定条件：

$$\Rightarrow \left. \frac{\partial |T(j\omega_0)|}{\partial v_i} \right|_{\text{平衡点}} < 0$$

幅度稳定条件一般由电路中的**非线性元件**来实现。例如：

- 进入饱和、截止区的晶体管，输出不随输入变化，必然其增益会下降，从而保证幅稳条件满足
- 在反馈回路中加入二极管来限幅，保证幅稳条件的实际应用

注：某些电路中存在不稳定的平衡点——**硬激励现象**（略）

10.1.1 反馈振荡器

□ 相位稳定条件:

$$\text{平衡 } \varphi_T(\omega_{\text{osc}}) = 0 \left\{ \begin{array}{l} \text{干扰} \rightarrow \omega_{\text{osc}} \downarrow, \text{ 若 } \varphi_T(\omega_{\text{osc}} - \delta\omega) > 0, \\ \quad \rightarrow \varphi_T(t_2) - \varphi_T(t_1) > 0, \rightarrow \omega_{\text{oscnew}} = \omega_{\text{oscold}} + d\varphi_T / dt \uparrow \\ \text{干扰} \rightarrow \omega_{\text{osc}} \uparrow, \text{ 若 } \varphi_T(\omega_{\text{osc}} + \delta\omega) < 0, \\ \quad \rightarrow \varphi_T(t_2) - \varphi_T(t_1) < 0, \rightarrow \omega_{\text{oscnew}} = \omega_{\text{oscold}} + d\varphi_T / dt \downarrow \end{array} \right. \Rightarrow \text{恢复原 } \omega_{\text{osc}}$$

故有相位稳定条件:

$$\left. \frac{\partial \varphi_T(\omega)}{\partial \omega} \right|_{\omega=\omega_{\text{osc}}} < 0$$

相位稳定条件一般是靠并联谐振回路的相频特性在 ω_0 处有负斜率来保证的。

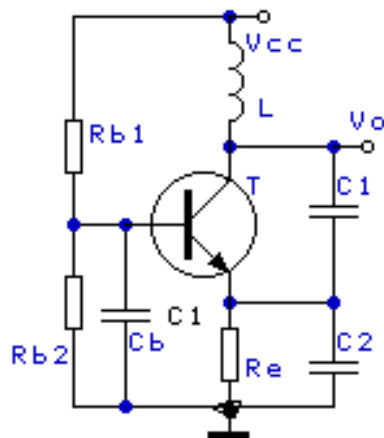
10.1.2 反馈振荡器设计

10.1.2 反馈振荡器设计

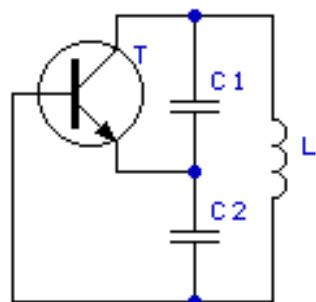
三点式LC振荡电路

Colpitts电路

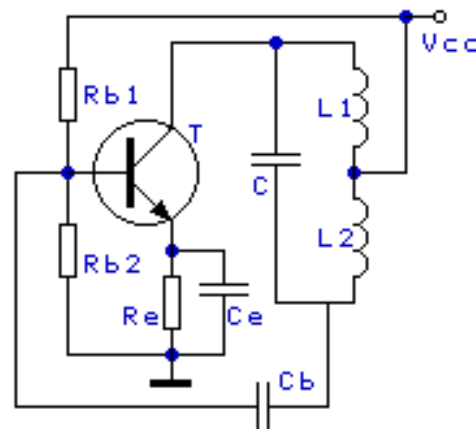
(电容三点式电路)



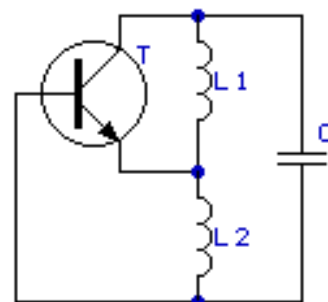
(a)



(a')



(b)



(b')

Hartley电路

(电感三点式电路)

10.1.2 反馈振荡器设计

三点式振荡器的构成原则：

一般的三点式电路如图。忽略晶体管输出阻抗的影响和回路元件损耗的影响，谐振时应满足：

$X_1 + X_2 + X_3 = 0$ ，从端口上来看，回路呈纯阻性，有：

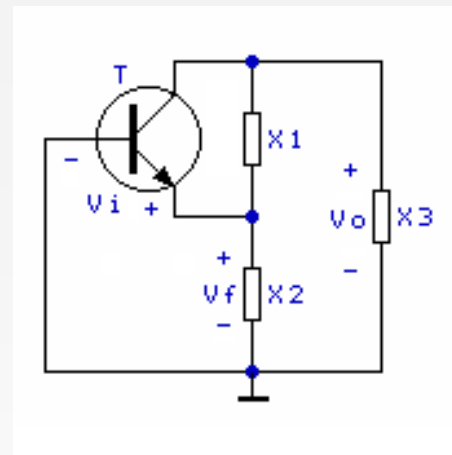
$$T(\omega_0) = \frac{\dot{V}_f}{\dot{V}_i} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} \frac{\dot{V}_f}{\dot{V}_o} = A \frac{X_2}{X_2 + X_1}$$

由相位平衡条件 $\varphi_T = 2n\pi$, $n=0, 1, 2, \dots$,

=> X_1 与 X_2 为同性质的电抗元件，

X_3 为与它们相反性质的电抗元件。

X_1, X_2 同为电容， X_3 为电感，称为**电容三点式振荡器**， X_1, X_2 同为电感， X_3 为电容，称为**电感三点式振荡器**。



10.1.2 反馈振荡器设计 - 频率稳定度

- 评价振荡器的频率的主要指标有两个：即**准确度**与**稳定度**。

绝对准确度： $\Delta f = (f - f_0)$

相对准确度： $\frac{\Delta f}{f_0} = \frac{(f - f_0)}{f_0}$

- 所谓频率稳定，就是在各种外界条件发生变化的情况下，要求振荡器的实际工作频率与指定频率间的**偏差及偏差的变化小**。

频率稳定度定义一：

$$\sigma = \frac{\Delta f_{\max}}{f_0} \Big|_{t=\Delta t}$$

频率稳定度定义二：

瞬时稳定度：秒级

短期稳定度：一天以内

长期稳定度：一天以上

$$\sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[\left(\frac{\Delta f}{f_0} \right)_i - \left(\frac{\Delta \bar{f}}{f_0} \right) \right]^2}$$

$$\text{其中：} \left(\frac{\Delta \bar{f}}{f_0} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\Delta f}{f_0} \right)_i$$

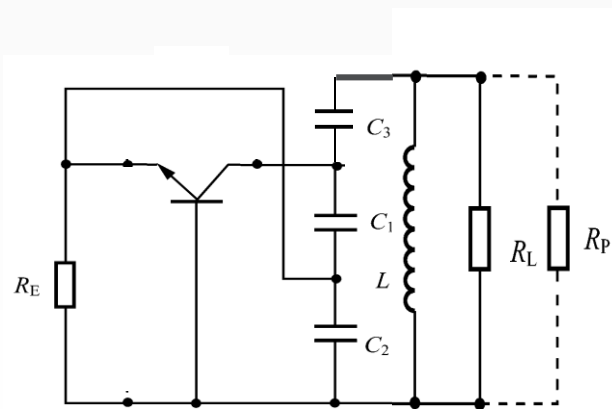
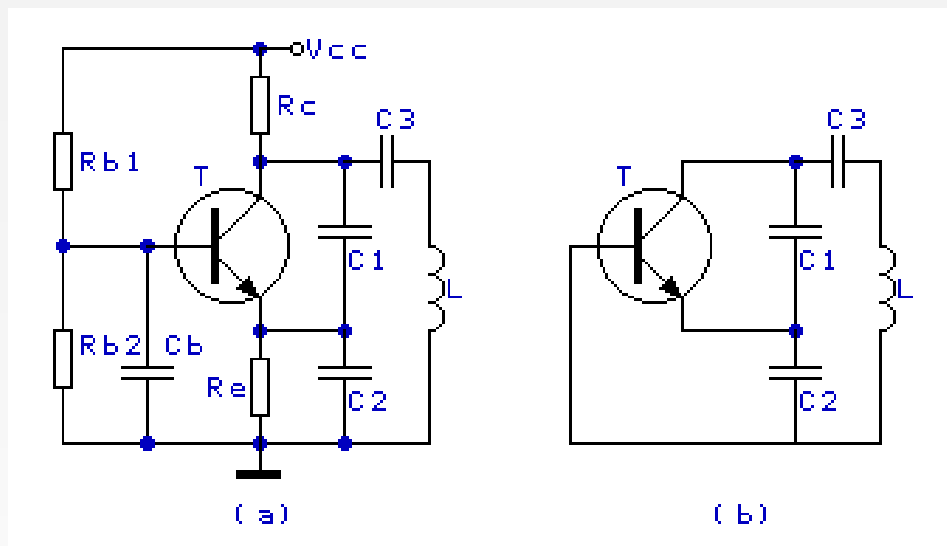
10.1.2 反馈振荡器设计

改善频率稳定度的措施：

- 减小外界因素的变化
 - 提高振荡回路的标准性
 - 减小管子对回路的接入影响
- 举例：克拉泼(Clapp)振荡器电路：
选 $C_3 \ll C_1, C_3 \ll C_2$

$$C = \frac{1}{\frac{1}{C_1 + C_{ce}} + \frac{1}{C_2 + C_{be}} + \frac{1}{C_3}} \approx C_3$$
$$\omega_{osc} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \approx \frac{1}{\sqrt{LC_3}}$$

不能为了提升 ω_{osc} 过分降低 C_3



10.1.2 反馈振荡器设计

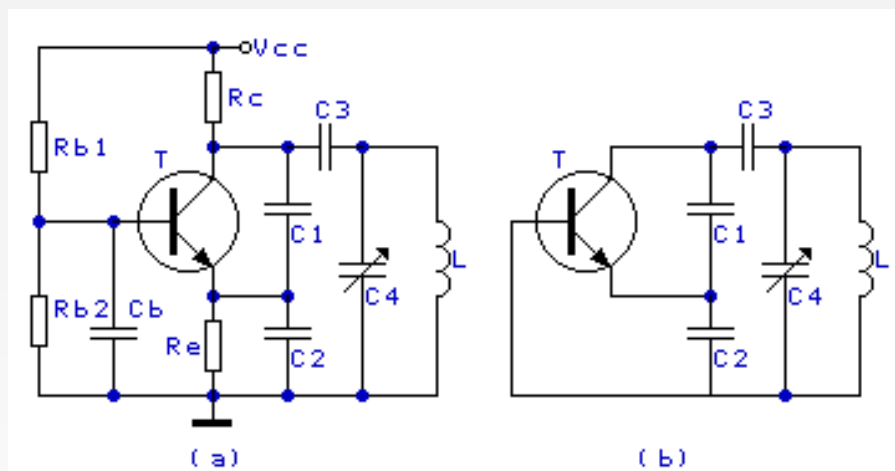
西勒(Seiler)振荡电路:

通过改变 C_4 来改变振荡频率

$$C_{\Sigma} \approx C_3 + C_4$$

$$\omega_{\text{osc}} = \frac{1}{\sqrt{LC_{\Sigma}}} = \frac{1}{\sqrt{L(C_3 + C_4)}}$$

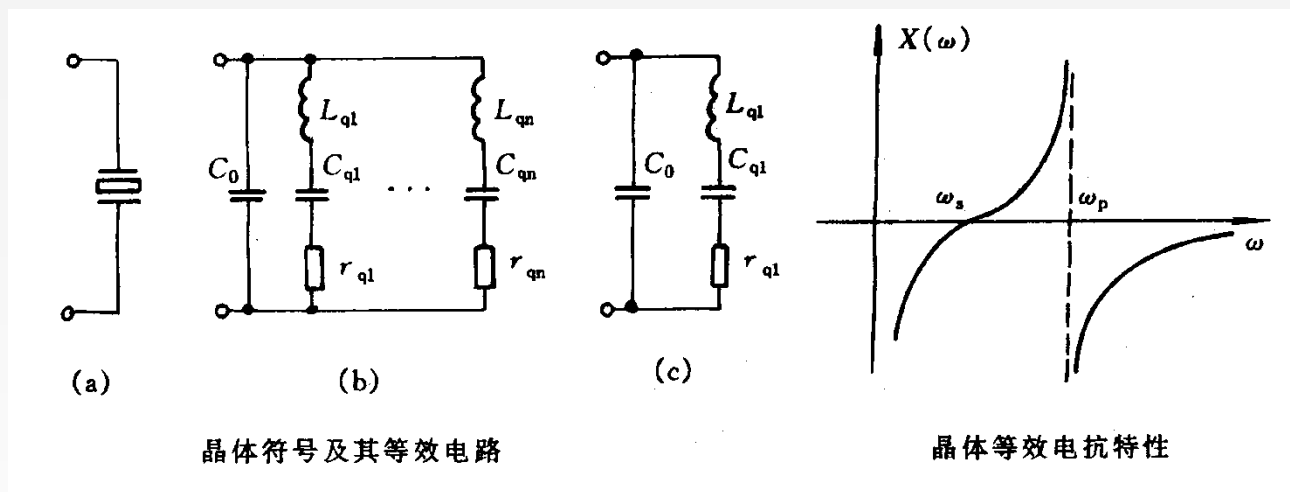
优点: 调整 C_3 时, 不改变共基放大器输出端的接入系数



10.1.3 晶体振荡器

10.1.3 晶体振荡器

- 晶体具有很大的等效电感 L_q 和很小的等效电容 C_q , r_q 有很高的等效 Q 值。
- 从基音晶体的等效电路图(c)可以看出, 它具有两个谐振频率 ω_s, ω_p :



$$\omega_s = \frac{1}{\sqrt{L_q C_q}}, \quad Q = \sqrt{\frac{L_q}{C_q}} \frac{1}{r_q}, \quad \omega_p = \frac{1}{\sqrt{L_q \frac{C_q C_0}{C_q + C_0}}} = \frac{\sqrt{1 + \frac{C_q}{C_0}}}{\sqrt{L_q C_q}} \approx \omega_s \left(1 + \frac{1}{2} \frac{C_q}{C_0}\right)$$

- ✓ 频率低于 ω_s 时呈容性；高于 ω_s 低于 ω_p 呈感性；高于 ω_p 时呈容性。
- ✓ 在振荡器中工作在 ω_s 上（串联型）或感性区（并联型）。

10.1.3 晶体振荡器

石英晶体指标示例

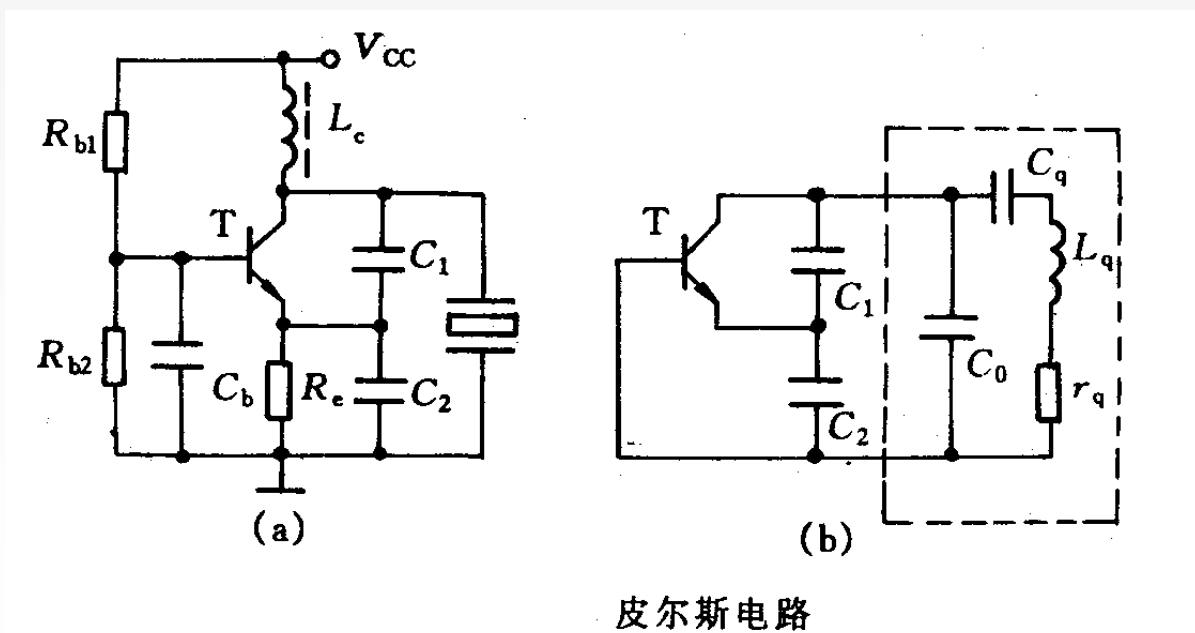
表 3-4-1

频率范围 (MHz)	型 号	频 稳 度/d	温度系数 $\left(\frac{\Delta f}{f}/^{\circ}\text{C}\right)$	L_q/H	C_q/pF
5	JA8	5×10^{-9}	$< 1 \times 10^{-7}$	0.08	0.013
20~45	B04	5×10^{-9}	$< 1 \times 10^{-7}$	0.08	0.0001
90~130	B04/L	5×10^{-9}	1×10^{-7}	依照频率定	
频率范围 (MHz)	r_q/Ω	C_0/pF	Q_q/Ω	负载电容/pF	振动方式
5	≤ 10	5	$\geq 50 \times 10^4$	30, 50, ∞	基 频
20~45	40	4.5	$\geq 50 \times 10^4$	30, 50, ∞	三次泛音
90~130	依照频率定		$\geq 50 \times 10^4$	30, 50, ∞	九次泛音

10.1.3 晶体振荡器

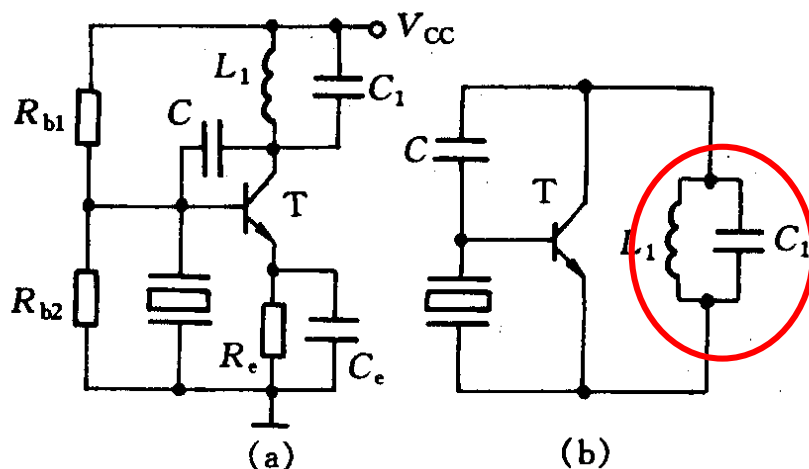
● 并联型晶体振荡器

在并联型晶体振荡器中，晶体呈现**感性**。典型电路为皮尔斯电路，相当于**电容三点式**电路。



10.1.3 晶体振荡器

在密勒电路中，晶体也呈感性，电路的基本类型为电感三点式电路。



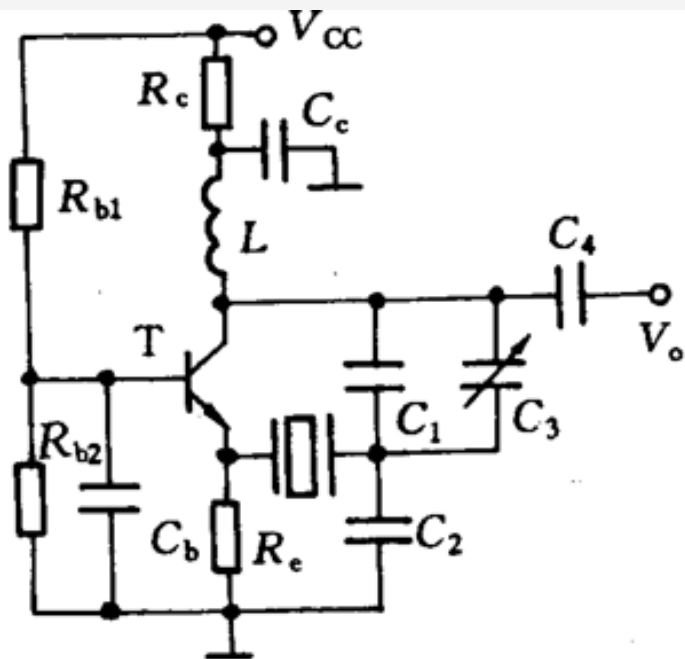
密勒电路

- LC回路用来抑制泛音晶体振荡器的低次谐波分量；
- 在抑制的频率上，回路不满足三点式振荡电路的构成原则。

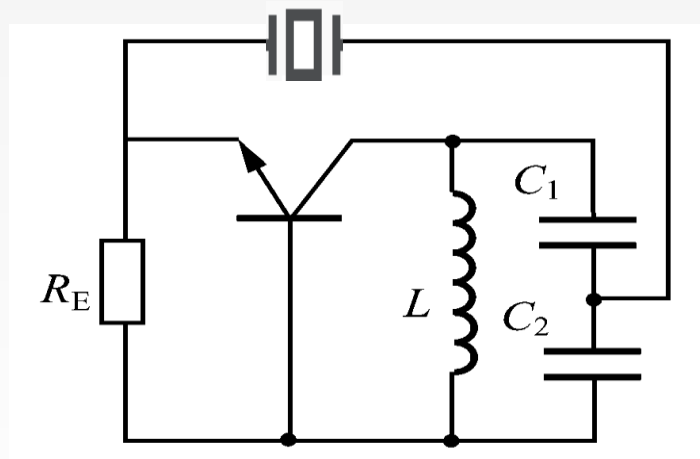
10.1.3 晶体振荡器

● 串联型晶体振荡器

在串联型晶振电路中，晶体工作在其串联谐振频率上。



三点式串联型晶体振荡器



晶体在反馈支路上，振荡频率为 ω_s

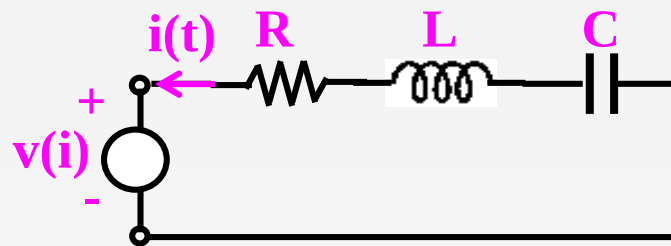
10.1.4 负阻振荡器

10.1.4 负阻振荡器

用电流控制电压源作为输入信号

根据KVL:

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i = - \frac{dv(i)}{dt}$$



令右端为零(稳态时电压幅度不变), 则: $i(t) = e^{\alpha t} (I_1 e^{j\omega_Q t} + I_2 e^{-j\omega_Q t})$

其中: $\alpha = -R/2L$, $\omega_Q = \sqrt{1/LC - (R/2L)^2}$ 为衰减振荡情况

振荡器中有源器件的作用就是提供能源以补偿电阻的耗能,
需要找到 $v(i) = v_0 + R_1 i + R_2 i^2 + \dots$ 的非线性器件, 并恰好补偿掉R.

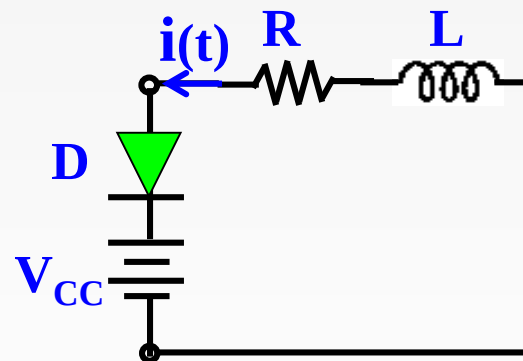
10.1.4 负阻振荡器

则有：

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i = -\frac{dv(i)}{dt} = -R_1 \frac{di}{dt}$$

稳定条件： $R_1 = -R$

起振条件： $R_1 < -R$



实现负阻状态的最直接方法就是利用
隧道二极管，并自身存在固有电容。



10.2 高频振荡器电路



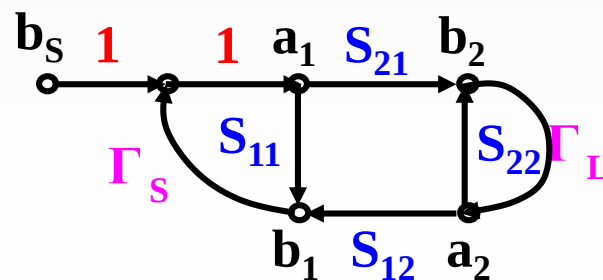
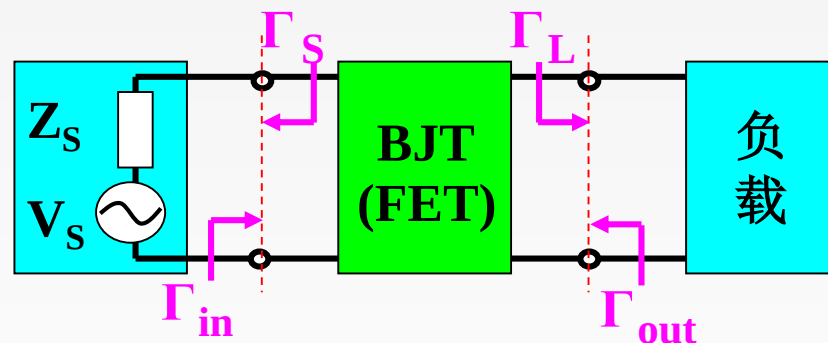
10.2 高频振荡器电路

当工作频率接近GHz时，电压电流的波动将不能忽略，必须用反射系数来描述。

由(9.9)式:
$$\Gamma_{in} = \frac{b_1}{a_1} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L}$$

由(9.1)式:
$$b_s = \sqrt{Z_0} V_s / (Z_s + Z_0)$$

定义回路增益:
$$\frac{b_1}{b_s} = \frac{\Gamma_{in}}{1 - \Gamma_s \Gamma_{in}}$$



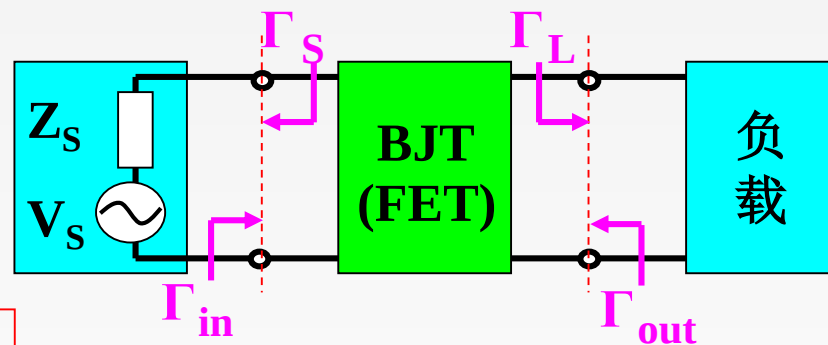
10.2 高频振荡器电路

振荡条件:

若在某频率下: $\Gamma_{in} \Gamma_S = 1$,

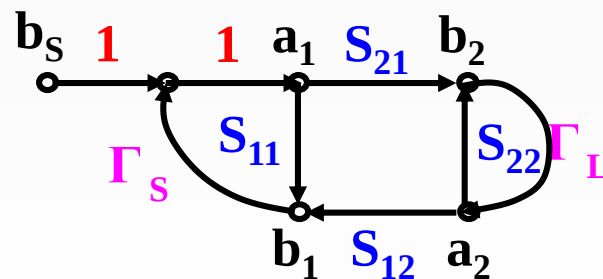
则电路处于非稳定状态并开始振荡。

同理, 输出端口的振荡条件: $\Gamma_{out} \Gamma_L = 1$



由(9.30)式, 稳定系数:

$$k = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}||S_{21}|} < 1$$



10.2 高频振荡器电路

例题 10.3 利用正反馈元件产生振荡

一 BJT 的工作频率为 2 GHz, 在共基极电路中的 S 参量为: $S_{11} = 0.94 \angle 174^\circ$, $S_{12} = 0.013 \angle -98^\circ$, $S_{21} = 1.9 \angle -28^\circ$, $S_{22} = 1.01 \angle -17^\circ$ 。如果在晶体管的基极增加一个电感量为 0~2 nH 的电感, 求该电感对 Rollett 稳定系数的影响。

解: 根据稳定系数 k 的定义, 求出其不包括电感的值

$$k = (1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2) / (2|S_{12}||S_{21}|) = -0.25$$

考虑到电感后的电路可以用图 10.13 所示的两端口网络表达。

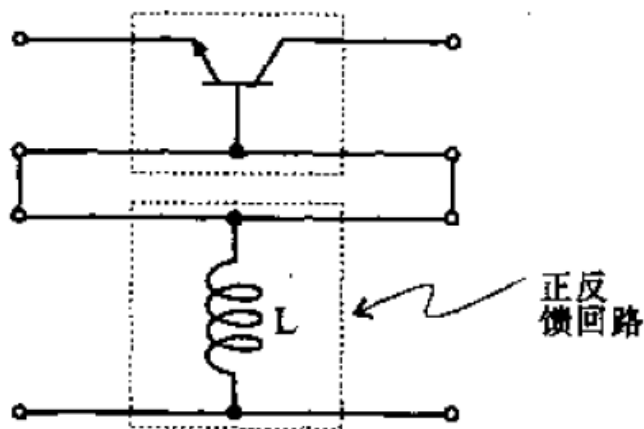


图 10.13 基极接电感的 BJT 网络结构

10.2 高频振荡器电路

利用第 4 章介绍的变换公式,可得晶体管在共基极电路中的 Z 参量为:

$$[\mathbf{Z}]_{tr} = \begin{bmatrix} -0.42 + j3.43 & -2.17 - j0.097 \\ -95.23 - j303.06 & -6.88 - j321.03 \end{bmatrix}$$

对于电感,其 Z 矩阵为:

$$[\mathbf{Z}]_{ind} = j\omega L \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j\omega L & j\omega L \\ j\omega L & j\omega L \end{bmatrix}.$$

将 $[\mathbf{Z}]_{tr}$ 与 $[\mathbf{Z}]_{ind}$ 相加就可得到整个电路的 Z 参量,通过变换则可以得到相应的 s 参量。

- 遍历 L , 最不稳定的状态出现在基集电感等于 **0.6mH**
- GHz 频段内, 可以用一段导线产生所需的电感量

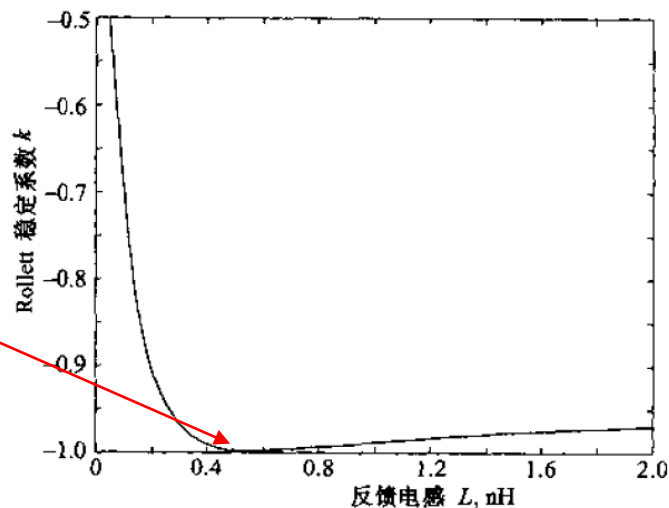


图 10.14 共基极电路中 Rollett 稳定系数(k)与反馈电感的函数关系



10.2.1 固定频率振荡器



10.2.1 固定频率振荡器

例题 10.5 微带线 GaAs FET 振荡器的设计

已知在共栅极电路中 GaAs FET (Hewlett-Packard ATF13100) 在 10 GHz 频率点的 S 参量测量值为 $S_{11} = 0.37 \angle -176^\circ$, $S_{21} = 1.37 \angle -20.7^\circ$, $S_{12} = 0.17 \angle 19.8^\circ$, $S_{22} = 0.90 \angle -25.6^\circ$ 。请设计一个输出阻抗为 50Ω , 基波频率为 10 GHz 的振荡器。

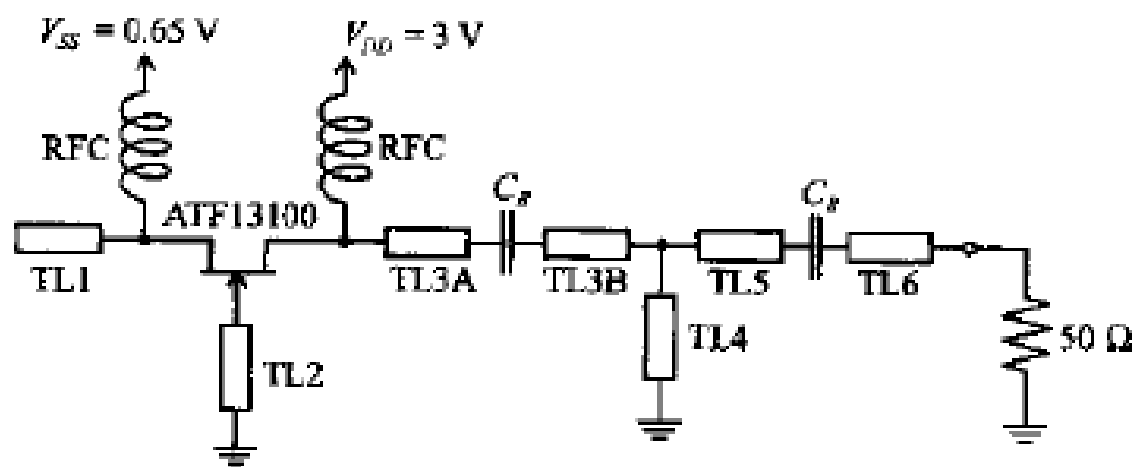


图 10.17 采用微带线实现的 GaAs FET 振荡器

10.2.1 固定频率振荡器

$$k = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}||S_{21}|} < 1$$

解：1. 确定不稳定性

$$k = (1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2) / (2|S_{12}||S_{21}|) = 0.776$$

在栅极连接反馈电感使其增加不稳定性。

先将S参量变换为Z参量，再与每一电感的Z参量相加后变回S参量算出k值。

当**L=0.9nH**时最不稳定，故短路传输线的电长度(特性阻抗为50欧)：

$$\beta l = \arctan\left(\frac{\omega L}{Z_0}\right) = 48.5^\circ$$

此时：

$$[S] = \begin{bmatrix} 1.01 \angle 169^\circ & 0.29 \angle 148^\circ \\ 2.04 \angle -33^\circ & 1.36 \angle -34^\circ \end{bmatrix}$$

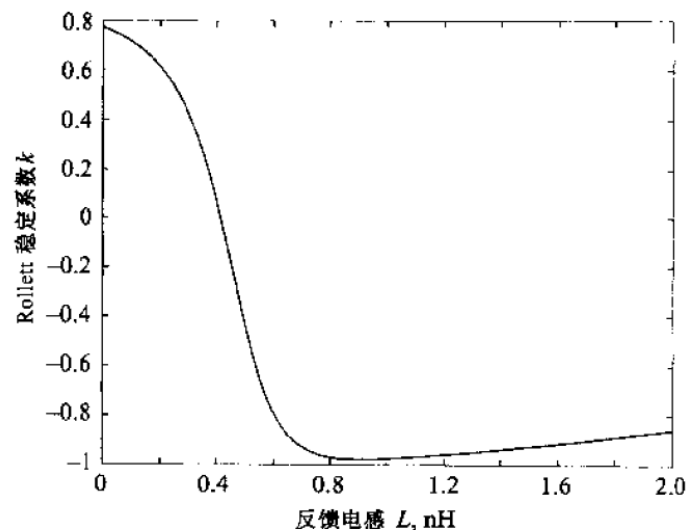


图 10.18 共栅极电路中 FET 的稳定系数与栅极电感的函数关系

10.2.1 固定频率振荡器

2. 求解输入匹配网络

$$\Gamma_{in} \Gamma_S = 1$$

为最大化 Γ_{out} ，使 Γ_S 接近 S_{11}^{-1} 。

选 $\Gamma_S = 1 \angle -160^\circ$ ，则 $Z_S = -j8.8\Omega$ ，故源阻抗用电长度为 80° 的**开路短截线**实现。

$$\Gamma_{out} \Gamma_L = 1$$

输出反射系数 $\Gamma_{out} = S_{22} + S_{12}S_{21}\Gamma_S / (1 - S_{11}\Gamma_S) = 4.18 \angle 26.7^\circ$

则 $Z_{out} = -74.8 + j17.1\Omega$ 。

为了满足振荡条件，应选 $Z_L = -Z_{out}$ 。考虑S参量与输出功率有关，选 $Z_L = 70 - j17.1\Omega$ ；

用匹配网络将振荡器的 **50Ω 阻抗**变换为 Z_L ，该网络由电长度为 67° 传输线和 66° 的短路短截线构成。

10.2.1 固定频率振荡器

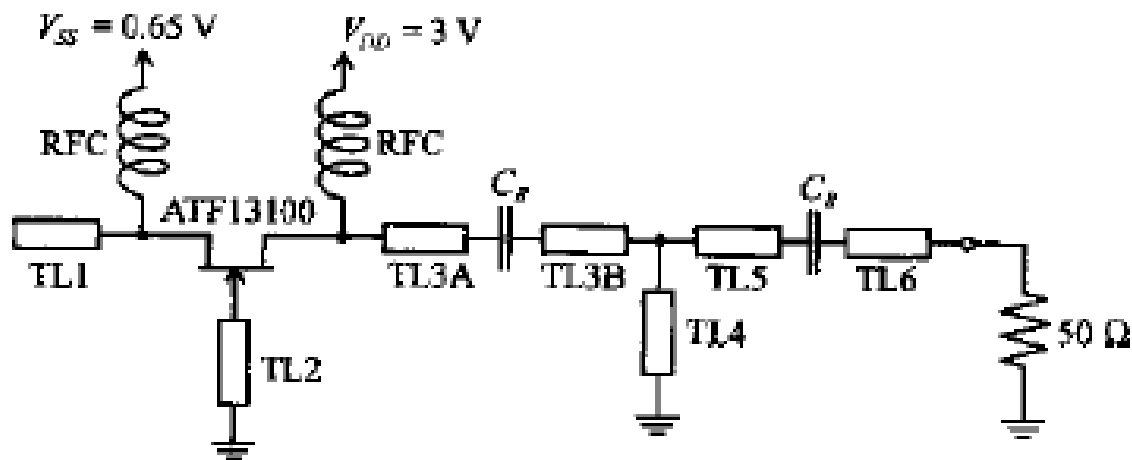


图 10.17 采用微带线实现的 GaAs FET 振荡器

传输线	电长度	宽度	长度
TL1	80°	74mil	141mil
TL2	48.5°	74mil	86mil
TL3	67°	74mil	118mil
TL4	66°	74mil	116mil

- 为了安装隔直电容，TL3被分为两段
- 由于TL5和TL6直接与50Ω负载相连，所以它们的长度可为任意值。

10.3 振荡器的相位噪声

10.3 振荡器的相位噪声

振荡器的相位噪声及其影响：

由于电路的固有噪声和有源器件非线性特性，实际正弦波振荡器的输出信号为一调幅调相波：

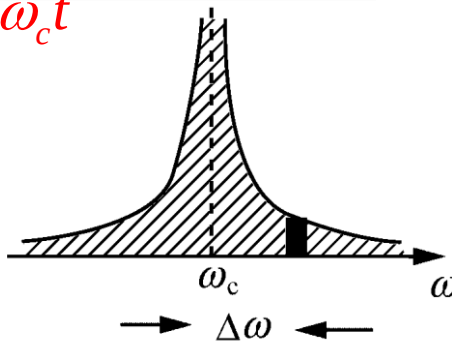
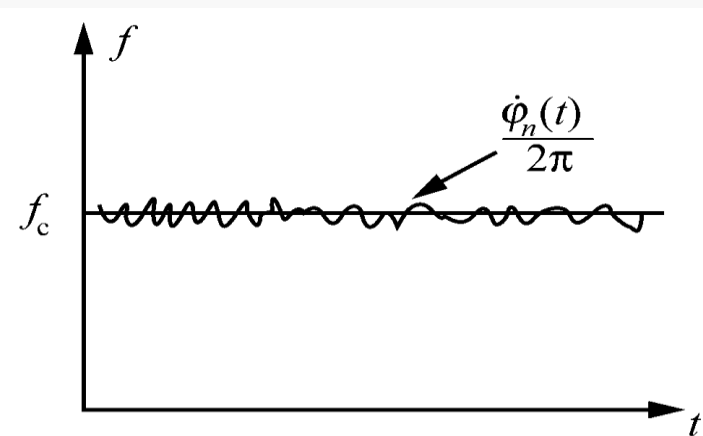
$$v(t) = A[1 + a(t)]\cos[\omega_c t + \phi_n(t)]$$

通过限幅或自偏置效应，在振荡器平衡后，可消除幅度噪声

$$v(t) = A\cos[\omega_c t + \phi_n(t)]$$

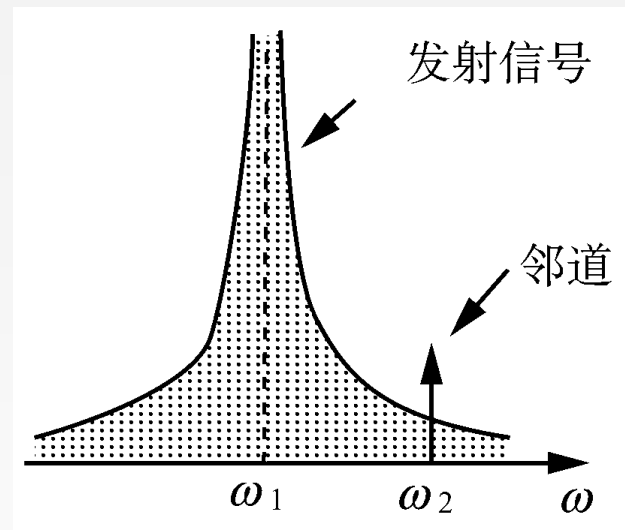
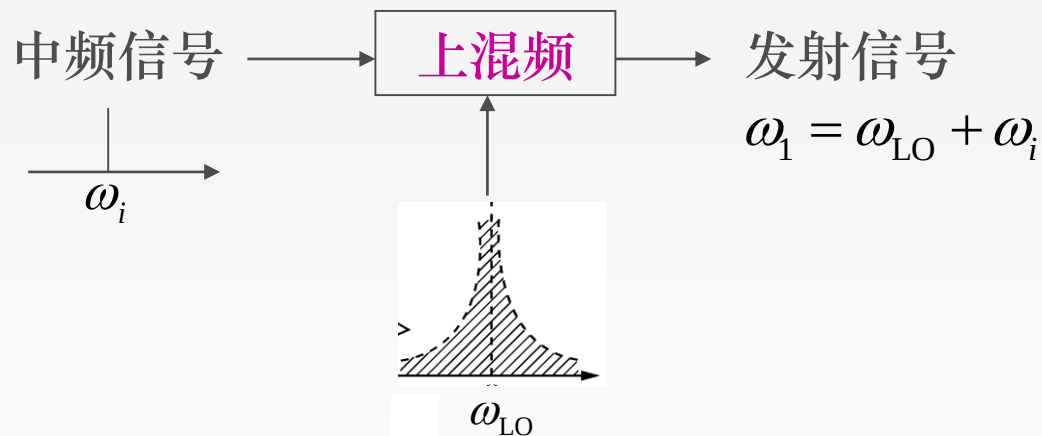
当 $\phi_n(t) \ll 1\text{rad}$ 时：

$$\begin{aligned} v(t) &= A\cos\phi_n(t)\cos\omega_c t - A\sin\phi_n(t)\sin\omega_c t \\ &\approx A\cos\omega_c t - A\phi_n(t)\sin\omega_c t \end{aligned}$$



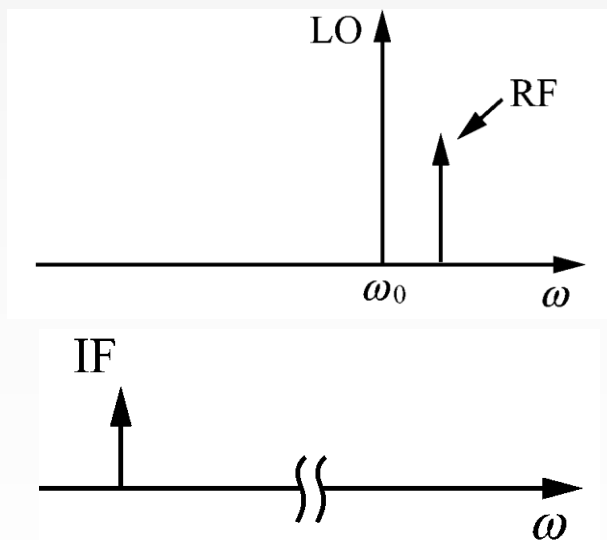
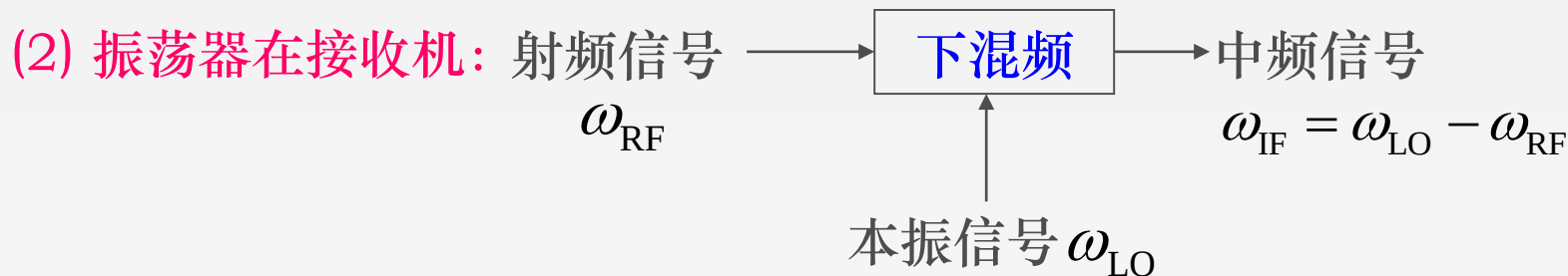
10.3 振荡器的相位噪声

(1) 振荡器在发射机:

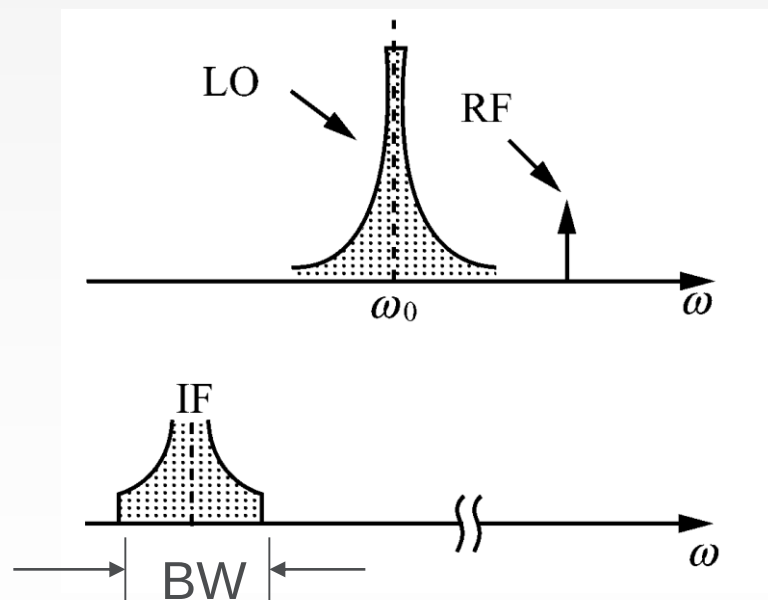


结果：上混频器将本振噪声转移到了发射频带内
发射信号不纯的频谱对邻道信号产生干扰。

10.3 振荡器的相位噪声



无本振噪声

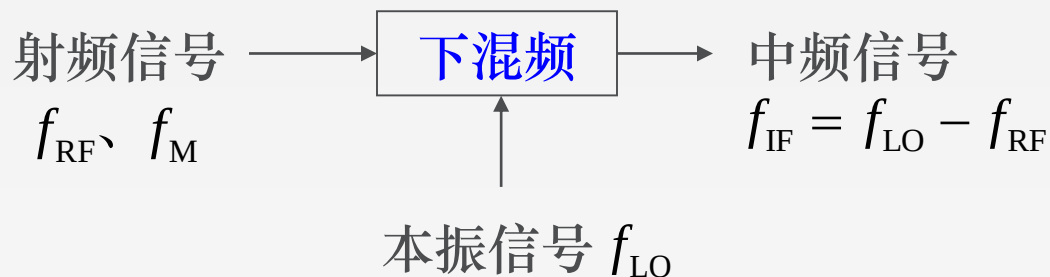


有本振噪声

结果：下混频器将本振噪声转移到了中频段，降低了信噪比

10.3 振荡器的相位噪声

倒易混频



结果:

本振噪声的特定频点与强干扰
进行倒易混频变成中频
——降低中频信噪比

